2027 新领军学科能力测试·预测训练卷

一试·数学 2 参考答案及评分标准

评分说明

1. 本评分标准为训练用建议标准，不是官方评分细则。分值标在关键步骤之后，表示做到该步骤累计可得的分数。
2. 考生方法与本解答不同时，只要论证严格完整，参照相应步骤的分值给分。

1. （本题满分 25 分）设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布，$P(X_i=1)=P(X_i=-1)=\frac{1}{2}$，记 $S_k=X_1+X_2+\cdots+X_k$。对正整数 n，令

$$V_n=\max\Big\{\mathrm{Var}\big(a_1S_1+a_2S_2+\cdots+a_nS_n\big)\ :\ a_1,\dots,a_n\in\mathbb{R},\ a_1^2+\cdots+a_n^2=1\Big\}.$$

(1) 求 V_n；

(2) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{V_n}{n^2}$。

解 答案：(1) $V_n=\dfrac{1}{4\sin^2\frac{\pi}{4n+2}}$；(2) $\dfrac{4}{\pi^2}$。

(1) 令 $b_j=a_j+a_{j+1}+\cdots+a_n$，$b_{n+1}=0$。交换求和次序，$\sum_k a_kS_k=\sum_j b_jX_j$；$X_j$ 独立、方差为 1，故方差为 $\sum_j b_j^2$。又 $a_j=b_j-b_{j+1}$，$a\mapsto b$ 可逆，所以

$$V_n=\max_{b\neq0}\frac{\sum_{j=1}^{n}b_j^2}{q(b)},\qquad q(b)=\sum_{j=1}^{n}(b_j-b_{j+1})^2.$$

…… 8 分

q 正定，矩阵 Q 为三对角阵：对角元为 $1,2,\dots,2$，次对角元为 -1。由谱定理，$V_n=1/\lambda_{\min}(Q)$。

…… 12 分

试 $b_j=\cos\big((j-\frac{1}{2})\theta\big)$：中间各行 $-b_{j-1}+2b_j-b_{j+1}=(2-2\cos\theta)b_j$ 恒成立；第一行等价于 $b_0=b_1$，由余弦的偶性自动成立；最后一行等价于 $b_{n+1}=0$，即 $\cos\big((n+\frac{1}{2})\theta\big)=0$，$\theta_k=\frac{(2k-1)\pi}{2n+1}$ $(k=1,\dots,n)$。这 n 个值互不相同，给出 Q 的全部特征值 $4\sin^2\frac{\theta_k}{2}$。 …… 20 分

最小者为 $k=1$，所以 $V_n=\dfrac{1}{4\sin^2\frac{\pi}{4n+2}}$。（检验：$V_1=1$，$V_2=\frac{3+\sqrt{5}}{2}$。） …… 22 分

(2) $\sin x\sim x$，$V_n\sim\dfrac{(4n+2)^2}{4\pi^2}$，极限为 $\dfrac{4}{\pi^2}$。 …… 25 分

另一路线 $\mathrm{Cov}(S_i,S_j)=\min(i,j)$，$(\min(i,j))=LL^{\mathrm{T}}$（$L$ 为元素全为 1 的下三角阵），其逆为三对角阵。$4/\pi^2$ 是布朗运动协方差核 $\min(s,t)$ 在 $[0,1]$ 上的最大特征值，本题是它的离散版本。

2. （本题满分 25 分）一个种群按代繁衍：第 0 代有 1 个个体；每个个体独立地产生 $0,1,2$ 个后代的概率分别为 $\frac{1}{4},\frac{1}{2},\frac{1}{4}$，第 n 代全部个体的后代构成第 $n+1$ 代。记 p_n 为第 n 代仍有个体的概率。

(1) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}np_n$；

(2) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n(np_n-4)}{\ln n}$。

解　答案：(1) 4；(2) -4。

(1) 记 $q_n = 1-p_n$。对第 0 代个体的后代数取条件：每个孩子的子孙独立地按同一规律繁衍，“到第 $n+1$ 代灭绝”等价于“每个孩子的子孙在 n 代内灭绝”，所以 $q_{n+1} = \frac14 + \frac12 q_n + \frac14 q_n^2 = \frac{(1+q_n)^2}{4}$，即

$$p_{n+1} = p_n - \frac{p_n^2}{4}, \qquad p_0 = 1.$$

……　7 分

取倒数：$\dfrac{1}{p_{n+1}} - \dfrac{1}{p_n} = \dfrac{1}{4-p_n} \in \left(\frac14, \frac13\right]$。求和得 $1+\frac{n}{4} \leqslant \frac{1}{p_n} \leqslant 1+\frac{n}{3}$，于是 $p_n \to 0$，$\frac{1}{4-p_n} \to \frac14$，由 Stolz 定理 $\frac{1/p_n}{n} \to \frac14$，$\lim np_n = 4$。　……　12 分

(2) 由 $\dfrac{1}{4-p} = \dfrac14 + \dfrac{p}{16} + \dfrac{p^2}{16(4-p)}$，

$$\frac{1}{p_n} = 1 + \frac{n}{4} + \frac{1}{16}\sum_{k=0}^{n-1} p_k + R_n, \qquad 0 \leqslant R_n \leqslant \frac{1}{48}\sum_{k\geqslant 0} p_k^2.$$

由 $p_k \leqslant \frac{4}{k+4}$，$R_n = O(1)$，$\sum_{k<n} p_k = O(\ln n)$，代回得 $\frac{1}{p_k} \leqslant \frac{k+4}{4} + O(\ln(k+2))$，从而 $0 \leqslant \frac{4}{k+4} - p_k = O\left(\frac{\ln(k+2)}{(k+4)^2}\right)$，其和收敛。　……　19 分

所以 $\sum_{k<n} p_k = 4\ln n + O(1)$，$\dfrac{1}{p_n} = \dfrac{n}{4} + \dfrac14 \ln n + O(1)$，

$$np_n = \frac{4}{1 + \frac{\ln n}{n} + O(\frac1n)} = 4 - \frac{4\ln n}{n} + O\left(\frac1n\right), \qquad \frac{n(np_n - 4)}{\ln n} \to -4.$$

……　25 分

评注　数值上比值以 $O(1/\ln n)$ 的速度缓慢趋于 -4（$n = 10^7$ 时约为 -4.69），只能靠证明确定。

3. （本题满分 25 分）某批产品按 $1, 2, \ldots, N$ 连续编号，N 为未知的正整数。从中依次不放回地抽取 n 件（$2 \leqslant n \leqslant N$），每次在剩余产品中等可能地抽取一件，记抽到的最大编号为 M、最小编号为 m。

(1) 求 N 的极大似然估计 $\hat N$，并判断它是否为 N 的无偏估计（即是否对一切 $N \geqslant n$ 都有 $E\hat N = N$）；

(2) 求常数 a_n, b_n，使对一切 $N \geqslant n$，$T_1 = a_n M + b_n$ 都是 N 的无偏估计，并求 $\mathrm{Var}(T_1)$；

(3) 若编号改为 $s+1, s+2, \ldots, s+N$，其中非负整数 s 也未知。求常数 c_n, d_n，使 $T_2 = c_n(M-m)+d_n$ 对一切 $s \geqslant 0$、$N \geqslant n$ 都是 N 的无偏估计，并当 $n < N$ 时求 $\mathrm{Var}(T_2)/\mathrm{Var}(T_1)$。

解　答案：(1) $\hat N = M$，$n < N$ 时有偏；(2) $a_n = \frac{n+1}{n}$，$b_n = -1$，$\mathrm{Var}(T_1) = \frac{(N+1)(N-n)}{n(n+2)}$；(3) $c_n = \frac{n+1}{n-1}$，$d_n = -1$，比值为 $\dfrac{2n}{n-1}$。

关键观察：间隔可交换。把抽到的编号从小到大排为 $y_1 < \cdots < y_n$，令 $G_0 = y_1 - 1$，$G_i = y_{i+1} - y_i - 1$ $(1 \leqslant i \leqslant n-1)$，$G_n = N - y_n$。$(G_0, \ldots, G_n)$ 与无序样本一一对应，且恰取遍和为 $N-n$ 的全部非负整数组；无序样本等可能，故 $(G_0, \ldots, G_n)$ 在这些整数组上均匀分布，其分布在下标置换下不变。　……　6 分

(1) 有序样本的概率为 $\dfrac{1}{N(N-1)\cdots(N-n+1)}$（$N \geqslant M$ 时），否则为 0，在 $N \geqslant M$ 上严格递减，故 $\hat N = M$。由可交换性 $EG_i = \dfrac{N-n}{n+1}$，$EM = N - EG_n = \dfrac{n(N+1)}{n+1} < N$（$n < N$），所以有偏。　10 分

(2) $a_n \frac{n(N+1)}{n+1} + b_n = N$ 对一切 $N \geqslant n$ 成立，得 $a_n = \frac{n+1}{n}$，$b_n = -1$。记 $v = \mathrm{Var}(G_i)$，$c = \mathrm{Cov}(G_i, G_j)$ $(i \neq j)$。由 $\sum G_i$ 为常数，$(n+1)v + n(n+1)c = 0$，$c = -\frac{v}{n}$。$\mathrm{Var}(M) = \mathrm{Var}(G_n) = v$。用

$P(M\leqslant j)=\binom{j}{n}/\binom{N}{n}$ 及曲棍球恒等式可算出 $E[M(M+1)]=\frac{n(N+1)(N+2)}{n+2}$，于是

$$\upsilon=\mathrm{Var}(M)=\frac{n(N+1)(N-n)}{(n+1)^2(n+2)},\qquad \mathrm{Var}(T_1)=\Big(\frac{n+1}{n}\Big)^2\upsilon=\frac{(N+1)(N-n)}{n(n+2)}.$$

……17 分

(3) 极差 $M-m=N-1-G_0-G_n$ 与 s 无关，$E(M-m)=N-1-\frac{2(N-n)}{n+1}=\frac{(n-1)(N+1)}{n+1}$，故 $c_n=\frac{n+1}{n-1}$，$d_n=-1$。……20 分

$\mathrm{Var}(M-m)=\mathrm{Var}(G_0+G_n)=2\upsilon+2c=\frac{2(n-1)}{n}\upsilon$，所以

$$\mathrm{Var}(T_2)=\Big(\frac{n+1}{n-1}\Big)^2\frac{2(n-1)}{n}\upsilon=\frac{2(N+1)(N-n)}{(n-1)(n+2)},\qquad \frac{\mathrm{Var}(T_2)}{\mathrm{Var}(T_1)}=\frac{2n}{n-1}.$$

……25 分

评注　不知道编号起点，代价是方差变成约 2 倍：两端都要估计。$n=2$ 时比值为 4。

4. （本题满分 25 分）设有限群 G 作用在集合 Ω 上（记为 $g\cdot\omega$），X 是取值于 Ω 的随机变量（若 Ω 不是有限集，约定下文涉及的映射都可测）。考虑原假设

$$H_0:\ \text{对每个 } g\in G,\ g\cdot X \text{ 与 } X \text{ 同分布.}$$

取定函数 $T:\Omega\to\mathbb{R}$，对 $\omega\in\Omega$ 令 $p(\omega)=\frac{1}{|G|}\#\{g\in G:\ T(g\cdot\omega)\geqslant T(\omega)\}$，检验规则为：当 $p(X)\leqslant\alpha$ 时拒绝 H_0。

(1) 证明：若 H_0 成立，则对任意 $\alpha\in[0,1]$，有 $P\big(p(X)\leqslant\alpha\big)\leqslant\alpha$；

(2) 设 S 是 Ω 上若干个双射组成的有限集合，含恒等映射但不一定构成群。把 H_0 改为“对每个 $s\in S$，$s(X)$ 与 X 同分布”，并把 p 的定义中的 G 换成 S。(1) 的结论是否对所有这样的 S 仍然成立？证明你的结论；

(3) 某配对试验得到 6 个差值 $d=(3,-1,4,-2,5,6)$。在原假设“各差值相互独立，且每个差值的分布关于 0 对称”下，取 $G=\{\pm1\}^6$ 按分量变号作用在 $\mathbb{R}^6$ 上，$T(d)=d_1+\cdots+d_6$。求 $p(d)$，并判断在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下是否拒绝原假设。

解　答案：(2) 不一定成立；(3) $p(d)=\frac{5}{64}\approx0.078$，不拒绝。

(1) 固定 ω，令 $t_h=T(h\cdot\omega)$。由 $h\cdot(g\cdot\omega)=(hg)\cdot\omega$ 及代换 $k=hg$（$h\mapsto hg$ 是 G 上的双射），

$$p(g\cdot\omega)=\frac{1}{|G|}\#\{k\in G:\ t_k\geqslant t_g\}.$$

即 $p(g\cdot\omega)$ 与 $p(\omega)$ 在同一组数 $\{t_k\}$ 中比较，这里用到群的封闭性。……8 分

计数引理：$J=\{g:\#\{k:t_k\geqslant t_g\}\leqslant\alpha|G|\}$ 非空时，取 $g^*\in J$ 使 t_{g^*} 最小，则 $J\subseteq\{k:t_k\geqslant t_{g^*}\}$，$|J|\leqslant\alpha|G|$（含并列值的情形）。故 $N_\alpha(\omega):=\#\{g:p(g\cdot\omega)\leqslant\alpha\}\leqslant\alpha|G|$。……13 分

在 H_0 下 $P(p(g\cdot X)\leqslant\alpha)=P(p(X)\leqslant\alpha)$，对 g 平均：$P(p(X)\leqslant\alpha)=\frac{1}{|G|}\sum_g P(p(g\cdot X)\leqslant\alpha)=\frac{EN_\alpha(X)}{|G|}\leqslant\alpha$。……16 分

(2) 不一定。取 $\Omega=\{1,2,3\}$，X 均匀分布，$\sigma:1\mapsto2\mapsto3\mapsto1$，$S=\{\mathrm{id},\sigma\}$（$\sigma^2\notin S$），$\sigma(X)$ 仍均匀。取 $T(1)=3$，$T(2)=2$，$T(3)=1$，则 $p(1)=p(2)=\frac12$，$p(3)=1$，$P(p(X)\leqslant\frac12)=\frac23>\frac12$。原因：$S\cdot1=\{1,2\}$ 而 $S\cdot2=\{2,3\}$，参照集合随观测值改变。……21 分

(3) 原假设下对任意 $\varepsilon\in\{\pm1\}^6$，$(\varepsilon_i d_i)$ 与 (d_i) 同分布，满足 (1) 的条件。$T(d)=15$；$|d|$ 的分量恰为 $1,\dots,6$，变号后 $T=21-2s$，s 为取负号的绝对值之和。$T\geqslant15\iff s\leqslant3$，对应 $\varnothing,\{1\},\{2\},\{3\},\{1,2\}$ 共 5 种，$p(d)=\frac{5}{64}>0.05$，不拒绝。……25 分

5. （本题满分 20 分）对以 2π 为周期的连续函数 f 和正整数 N，记

$$I(f)=\int_0^{2\pi} f(x)\,\mathrm{d}x,\qquad T_N(f)=\frac{2\pi}{N}\sum_{k=0}^{N-1} f\Big(\frac{2k\pi}{N}\Big).$$

对周期函数，$T_N(f)$ 就是步长为 $\frac{2\pi}{N}$ 的复合梯形公式；利用 $f(0)=f(2\pi)$，步长为 $\frac{\pi}{N}$（共 $2N$ 个小区间）的复合 Simpson 公式可以写成 $S_N(f)=\frac{4T_{2N}(f)-T_N(f)}{3}$。令 $f(x)=\dfrac{1}{5-4\cos x}$。

(1) 求 $I(f)$ 与 $T_N(f)$ 的精确值；

(2) 求所有正整数 N，使 $|S_N(f)-I(f)|>|T_{2N}(f)-I(f)|$。

解　答案：(1) $I(f)=\frac{2\pi}{3}$，$T_N(f)=\frac{2\pi}{3}\cdot\frac{2^N+1}{2^N-1}$；(2) 全体 $N\geqslant 3$。

(1) 令 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}$，则 $5-4\cos x=(2-z)(2-\bar z)$。由等比级数，$f(x)=\sum_{j,l\geqslant 0}\frac{z^j\bar z^l}{2^{j+l+2}}=\sum_{m\in\mathbb{Z}} c_m\mathrm{e}^{\mathrm{i}mx}$，$c_m=\frac{2^{-|m|}}{3}$，级数绝对一致收敛，故 $I(f)=2\pi c_0=\frac{2\pi}{3}$。 …… 6 分

单位根的正交性：$\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}mk/N}$ 当 $N\mid m$ 时为 1，否则为 0。交换求和（绝对收敛）：

$$T_N(f)=2\pi\sum_{j\in\mathbb{Z}} c_{jN}=\frac{2\pi}{3}\Big(1+2\sum_{j\geqslant 1}2^{-jN}\Big)=\frac{2\pi}{3}\cdot\frac{2^N+1}{2^N-1}.$$

…… 12 分

(2) 记 $E_N=T_N-I=\frac{4\pi}{3}\cdot\frac{1}{2^N-1}$，则 $S_N-I=\frac{4E_{2N}-E_N}{3}=\frac{4\pi}{9}\cdot\frac{3-2^N}{4^N-1}$，$T_{2N}-I=\frac{4\pi}{3}\cdot\frac{1}{4^N-1}$。所以 $|S_N-I|>|T_{2N}-I|\iff|2^N-3|>3\iff N\geqslant 3$。 …… 20 分

评注　$\frac{S_N-I}{T_N-I}\to-\frac{1}{3}$：Simpson 只把误差缩小约 3 倍，而 T_{2N} 的误差量级由 2^{-N} 变为 4^{-N}。Simpson 公式是梯形公式的 Richardson 外推，假定误差按 $h^2,h^4,\dots$ 展开；对光滑周期函数这些项全为零，误差来自混叠项 $c_{\pm N}$。

6. （本题满分 30 分）设 $0<m<M$。对特征值都在 $[m,M]$ 内的 n 阶实对称正定矩阵 A，考虑 $f(x)=\frac{1}{2}x^{\mathrm{T}}Ax\,(x\in\mathbb{R}^n)$ 的精确线搜索最速下降法：给定 x_0，若 $g_k=Ax_k\neq 0$，令 $x_{k+1}=x_k-\alpha_k g_k$，其中 α_k 使 $f(x_k-\alpha g_k)$ 关于 $\alpha\in\mathbb{R}$ 取最小值。

(1) 求最小的常数 $c=c(m,M)$，使对一切这样的 n、A、x_0 及每个使 $g_k\neq 0$ 的 k，都有 $f(x_{k+1})\leqslant c\,f(x_k)$；

(2) 设 $n=2$，$A=\mathrm{diag}(m,M)$。求所有非零初始点 x_0，使 $f(x_1)=c\,f(x_0)$；并证明对这样的 x_0，每个 k 都有 $f(x_{k+1})=c\,f(x_k)$。

解　答案：(1) $c=\Big(\dfrac{M-m}{M+m}\Big)^2$；(2) $x_0=t\,(M,\pm m)$，$t\neq 0$。

(1) **上界**。记 $g=g_k$。$f(x_k-\alpha g)=f(x_k)-\alpha g^{\mathrm{T}}g+\frac{\alpha^2}{2}g^{\mathrm{T}}Ag$，最小点 $\alpha_k=\frac{g^{\mathrm{T}}g}{g^{\mathrm{T}}Ag}$，$f(x_{k+1})=f(x_k)-\frac{(g^{\mathrm{T}}g)^2}{2g^{\mathrm{T}}Ag}$。又 $f(x_k)=\frac{1}{2}g^{\mathrm{T}}A^{-1}g>0$，故

$$\frac{f(x_{k+1})}{f(x_k)}=1-\frac{(g^{\mathrm{T}}g)^2}{(g^{\mathrm{T}}Ag)(g^{\mathrm{T}}A^{-1}g)}.$$

…… 8 分

由谱分解 $A=\sum\lambda_i e_ie_i^{\mathrm{T}}$，$\lambda_i\in[m,M]$，有 $\lambda_i+\frac{mM}{\lambda_i}\leqslant m+M$；写 $g=\sum c_ie_i$ 得 $g^{\mathrm{T}}Ag+mM\,g^{\mathrm{T}}A^{-1}g\leqslant(m+M)g^{\mathrm{T}}g$。再由均值不等式，$(g^{\mathrm{T}}Ag)(g^{\mathrm{T}}A^{-1}g)\leqslant\frac{(m+M)^2}{4mM}(g^{\mathrm{T}}g)^2$，故 $\frac{f(x_{k+1})}{f(x_k)}\leqslant 1-\frac{4mM}{(m+M)^2}=\big(\frac{M-m}{M+m}\big)^2$。 …… 17 分

最优性由 (2) 的例子给出（$k=0$ 时取等），故 $c=\big(\frac{M-m}{M+m}\big)^2$。 …… 19 分

(2) $x_0=(\xi,\eta)\neq 0$，$g_0=(m\xi,M\eta)$。二维时特征值只有 m,M，第一个不等式自动取等；所以取等当且仅当均值不等式取等：

$$\begin{aligned} g^{\mathrm{T}}Ag=mM\,g^{\mathrm{T}}A^{-1}g &\iff m^3\xi^2+M^3\eta^2=mM(m\xi^2+M\eta^2)\\ &\iff (M-m)(M^2\eta^2-m^2\xi^2)=0 \iff M|\eta|=m|\xi|, \end{aligned}$$

即 $x_0=t(M,\pm m)$，$t\neq 0$。 ..... 25 分

此时 $g_0=t\,mM(1,\pm 1)$，$\alpha_0=\frac{2}{m+M}$，$x_1=t\cdot\frac{M-m}{M+m}(M,\mp m)$，仍是同一形式且非零；归纳得每一步都取等号，迭代点在两条直线之间“之”字形折返。 ..... 30 分

评注　固定步长 $\frac{2}{m+M}$ 的梯度下降每步也至少把 f 缩小到 c 倍：在最坏情形下，精确线搜索并不比最优固定步长快。